Лабораторные работы «Организация ЭВМ и систем»

Лабораторная работа №1

Исследование архитектуры ПК

Цель работы

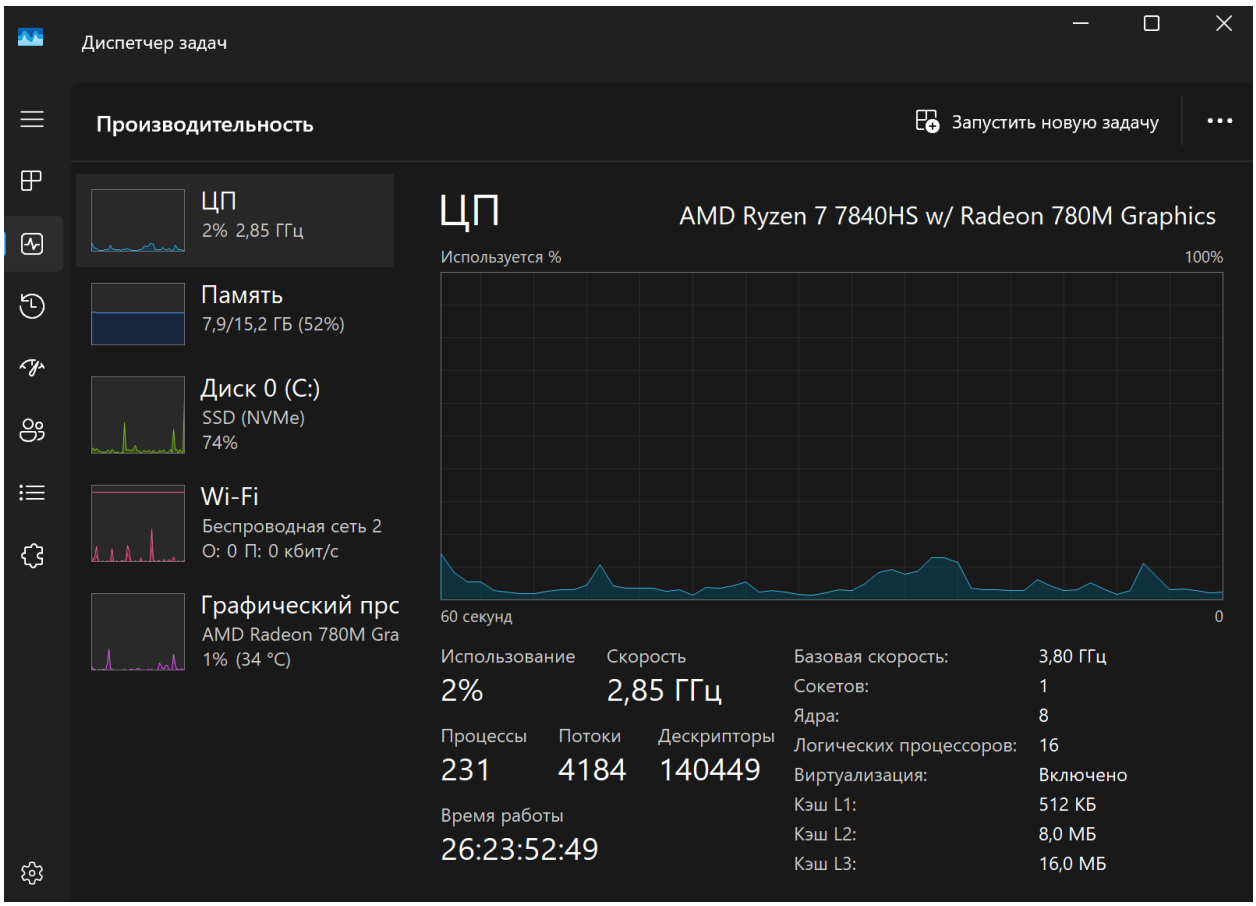
Изучить основные компоненты персонального компьютера и определить их характеристики.

Оборудование и программное обеспечение

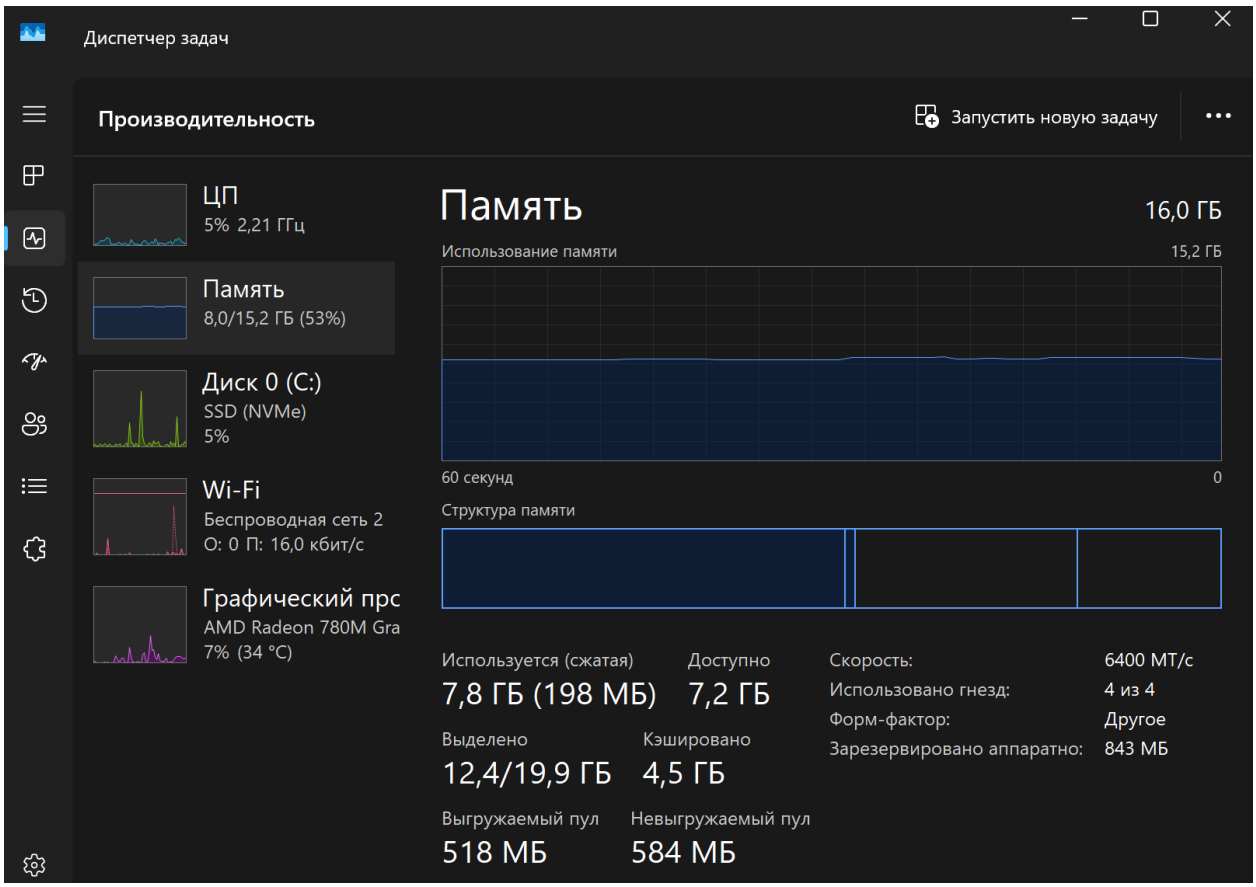
- Персональный компьютер
- Операционная система Windows или Linux
- Утилиты: CPU-Z, AIDA64, Диспетчер задач или lscpu

Порядок выполнения

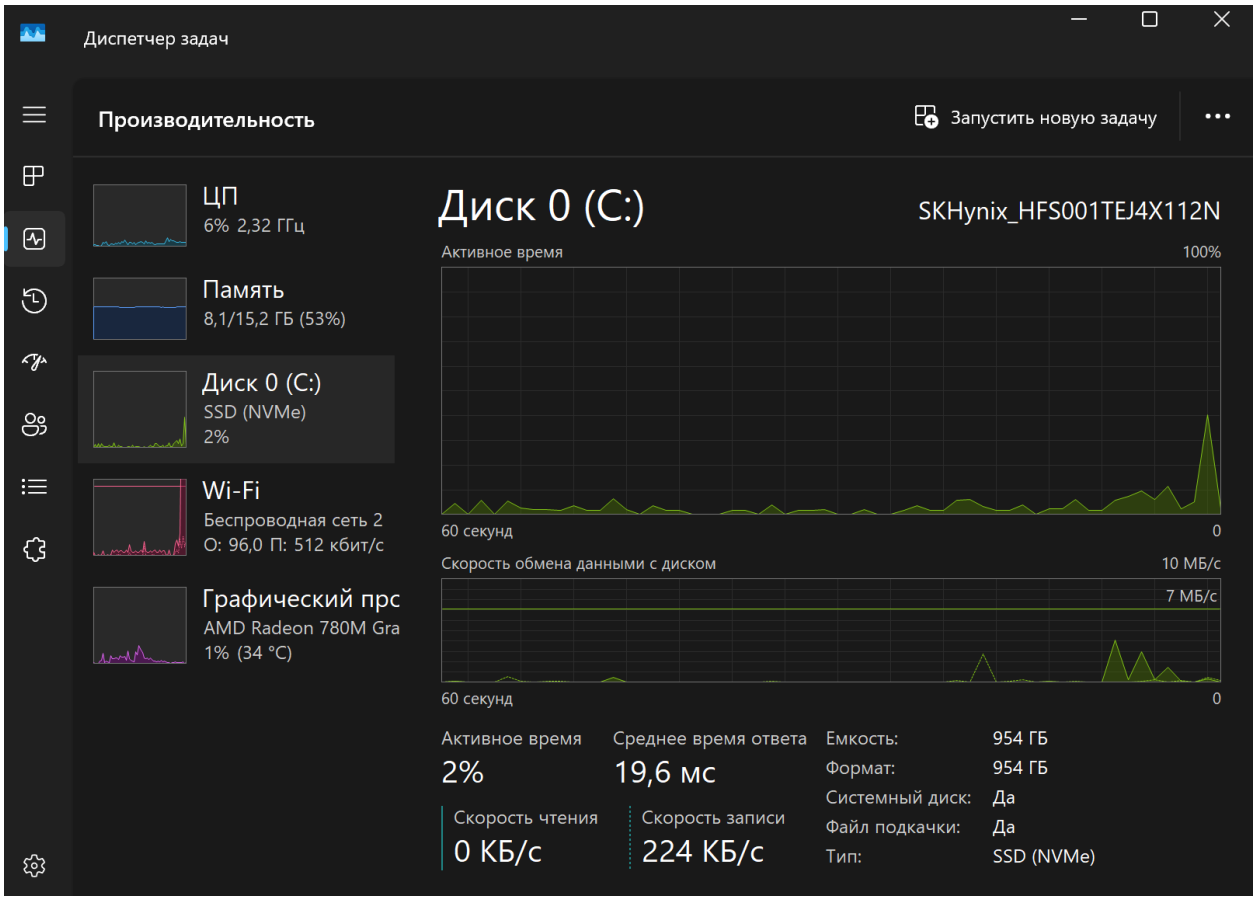
1. Открыть Диспетчер задач и перейти на вкладку «Производительность».
2. Определить характеристики процессора: модель, количество ядер, количество потоков, частоту.



3. Определить параметры оперативной памяти: объем и тип памяти.



4. Определить тип накопителя (SSD или HDD) и его объем.



5. С помощью CPU-Z или аналогичной программы определить размер кэш-памяти L1, L2 и

L3.

Компонент	Характеристика	Значение (факт)
Процессор	Модель	AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
	Количество ядер	8
	Количество потоков	16
	Базовая частота	3,80 ГГц
	Текущая частота	~2,32 ГГц (в момент снятия данных)
Кэш-память	L1	512 КБ
	L2	8,0 МБ
	L3	16,0 МБ
Оперативная память	Объём	15,2 ГБ доступно (всего ~16 ГБ)
	Тип / скорость	DDR5, 6400 MT/s
	Использовано гнёзд	4 из 4
Накопитель	Тип	SSD (NVMe)
	Объём	**954 ГБ** (фактически 1 ТБ)
	Системный диск	Да
	Файл подкачки	Да

6. Построить структурную схему компьютера (процессор, память, накопитель, устройства ввода-вывода).

Блочная схема (классическая):

CPU (Ryzen 7 7840HS)
↕ (внутренняя шина)
Кэш L1/L2/L3
↕
Контроллер DDR5
↕
ОЗУ (16 ГБ, 6400 MT/s)
↕
Чипсет / Мосты
↕
SSD NVMe ↔ GPU Radeon 780M ↔ Wi-Fi / клавиатура / мышь

Структурная схема архитектуры ПК

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА                       │
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                     ПРОЦЕССОР (CPU)                  │    │
│  │           AMD Ryzen 7 7840HS                         │    │
│  │   8 ядер / 16 потоков, 3,80 ГГц                      │    │
│  │   ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐                        │    │
│  │   │ L1   │ │ L2   │ │ L3   │                        │    │
│  │   │512 КБ│ │8 МБ  │ │16 МБ │                        │    │
│  │   └──────┘ └──────┘ └──────┘                        │    │
│  └──────────────────────┬───────────────────────────────┘    │
│                         │                                    │
│                         ▼                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ (встроен в CPU)       │    │
│  │                 DDR5 / 6400 MT/s                     │    │
│  └──────────────────────┬───────────────────────────────┘    │
│                         │                                    │
│                         ▼                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)                │    │
│  │                    16 ГБ (DDR5)                      │    │
│  │            4 модуля (4 слота занято)                 │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                         │                                    │
│                         ▼                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │          ЧИПСЕТ / ШИНЫ ВВОДА-ВЫВОДА (PCIe, USB, SATA)  │    │
│  └──────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┘    │
│             │              │                │                 │
│             ▼              ▼                ▼                 │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐                 │
│   │ НАКОПИТЕЛЬ│   │ ВИДЕОЯДРО │   │ ПЕРИФЕРИЯ │              │
│   │SSD (NVMe)│   │ Radeon   │   │Wi-Fi, USB │                 │
│   │ ~512 ГБ │   │ 780M     │   │клавиатура...│               │
│   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Выводы:

В ходе работы на примере реального ПК (AMD Ryzen 7 7840HS) были получены следующие результаты:

1. **Процессор** имеет 8 физических ядер и 16 логических потоков, что обеспечивает эффективную многозадачность. Кэш-память L3 объёмом 16 МБ ускоряет обмен данными между ядрами.

2. **Оперативная память** типа DDR5 работает на частоте 6400 MT/s — это современный стандарт с высокой пропускной способностью. Установлено 4 модуля по 4 ГБ (либо 2×8 ГБ с двухранговой организацией), общий объём ≈16 ГБ.
3. **Накопитель** — SSD NVMe ёмкостью **954 ГБ** (стандартный 1 ТБ с учётом двоичной/десятичной разницы).
    - Среднее время ответа **19,6 мс** — нормально для NVMe-диска при фоновой нагрузке.
    - Скорость обмена данными в текущий момент невысокая (~10 МБ/с), что связано с низкой активностью (2% загрузки). Пиковые скорости такого диска обычно достигают 3000–5000 МБ/с.
    - Наличие файла подкачки на SSD ускоряет работу при нехватке ОЗУ, но незначительно сокращает ресурс диска.
4. **Структурная схема** показывает, что в современных ПК контроллер памяти и даже графическое ядро (Radeon 780M) встроены в процессор, а накопитель и периферия подключаются через высокоскоростные шины (PCIe).

Общий вывод: Рассмотренный ноутбук представляет собой **сбалансированную современную систему**:

- производительный 8-ядерный процессор (16 потоков);
- быстрая оперативная память DDR5 (6400 MT/s);
- ёмкий и быстрый SSD NVMe (1 ТБ);
- встроенная графика AMD Radeon 780M.

Все ключевые компоненты соответствуют актуальной архитектуре ПК: контроллер памяти и графическое ядро интегрированы в процессор, накопитель подключён через шину PCIe (NVMe). Система готова к ресурсоёмким задачам (разработка, работа с виртуальными машинами, современные игры на средних настройках).